

存储就是京东方2.0吗

最近有朋友问我：现在这场存储战争，和当年的面板战争，是不是同一本剧本，只是换了几个主角？

当年的面板产业由日本和韩国厂商主导。中国企业从小尺寸、低价格市场切入，依靠地方政府、产业基金和银行融资，一条接一条地建设五代线、六代线。规模上来以后，良率开始爬坡，单位成本不断下降，液晶面板最终从高利润产品变成了标准化工业品。

海外厂商要考虑自由现金流、股东回报和投资纪律，很难长期参与这种消耗战。三星、LG逐渐削减LCD产能，把资源转向OLED；京东方和华星光电则依靠规模、成本和中国市场，进入全球前列。

把这套剧本搬到存储行业，很多环节确实能够对上。从游戏顶层上来看，也是一场国家信用补贴与海外高端技术厂商的军备竞赛。

所以我曾经把这一轮存储竞争称为：**京东方2.0**。

但仔细拆开以后，我认为这个类比只对了一半。

一、它为什么像京东方？

首先是**市场结构**。DRAM长期由三星、SK海力士和美光控制，行业集中度极高。中国厂商过去几乎没有存在感，现在已经开始进入主流市场。

长鑫公开的DDR5最高速率达到8000Mbps，LPDDR5X最高达到10667Mbps，产品覆盖手机、个人电脑和部分服务器应用。这意味着国产DRAM已经走过“能不能生产”的阶段，开始进入“能生产多少、成本能降到哪里、客户愿意采购多少”的阶段。

长江存储的情况也类似。它依靠Xtacking架构持续提高位密度、容量和I/O性能，在NAND芯片本体上已经进入全球前沿区间。

第二个相似之处，是**客户心态。

任何一家手机、电脑或者服务器企业，都不希望核心存储长期掌握在三家公司手中。供应商越少，采购方的议价能力越弱，行业一旦缺货，终端厂商只能被动接受涨价。

苹果测试长鑫DRAM，就是一个很典型的信号。苹果未必会立刻大规模使用国产存储，但只要增加一家合格供应商，就能提高供应安全，也能获得更多价格谈判空间。

第三个相似之处，来自**资本结构。

面板和存储都属于重资产、强周期、规模效应明显的制造业。

海外厂商扩产，要考虑投资回报率、股东分红和行业周期。中国厂商背后拥有地方产业资本、政策融资和庞大的本土需求，可以承受更长的产能爬坡期，也能接受更低的短期回报（或者说亏损）。

****这就是所谓的“国家信用贴现”。**

中国厂商早期不需要赚得比三星和SK海力士更多。只要能够持续融资、持续扩产、持续提高良率，就有机会把竞争拖入一个海外厂商不愿长期停留的低回报区间。

韩国企业看的是未来几年的利润表，中国存储承担的是未来十年的产业（国家战略）任务。

还是那句话：****这是一场非对称战争。**

二、存储和面板最大的区别

面板更接近固定资产（有点房地产的意思）。一条成熟的LCD产线完成建设和良率爬坡以后，可以稳定运行很多年。设备和工艺当然会升级，但旧产线不会因为新产品出现，立刻失去生产价值。

存储更像一台永远不能停下来的跑步机。每隔几年，厂商就要面对制程演进、单颗容量提升、多重曝光增加、材料调整、设备升级、接口换代和客户重新认证。

资本投入能够帮助一家存储厂活下来，也能为研发争取时间，但每一代产品最终都要重新回答三个问题：

****良率能不能爬上去，单位成本能不能降下来，客户敢不敢大规模使用。（其实所有行业都需要这三个问题）**

任何一个环节掉队，新增产能都可能变成低效率产能。所以长鑫和长江存储需要一边扩产，一边完成技术迁移。它们不能停，停下来就意味着再次落后。

三、HBM构成了一座更深的高端堡垒

面板行业也有高端市场。三星显示在LCD竞争压力上升以后，退守OLED，通过柔性屏、LTPO和高端手机客户维持利润。

那在今天韩国存储厂商选择的方向是HBM。两条路径很像，但HBM的系统耦合程度更高。

HBM需要高良率DRAM裸片、TSV、晶圆减薄、堆叠、键合、逻辑基底、散热和翘曲控制，还要和GPU厂商进行联合设计与长周期验证。

一家厂商能够做出样品，距离商业化量产依然很远。三星、SK海力士和美光已经进入HBM4阶段，并建立起一条完整闭环：

DRAM制造、先进封装、逻辑芯片、GPU协同、客户认证，五个环节彼此咬合。

中国目前仍在建设这条闭环。

所以HBM领域的差距，很难简单概括成落后一代还是两代。它大概更像是现代和力帆的差距吧。（推荐去看早期力帆汽车的测试视屏，哈哈哈哈哈）

HBM拥有更高的价格、更强的客户黏性和更好的资本回报。海外厂商可以利用高端业务赚取的现金流，继续研发下一代产品，同时保留在普通DRAM市场发动价格战的能力。

**换句话说，现在的SK和三星往上做是去追求更高的毛利，但他们向下做简直是降维打击。

四、海外厂商向高端迁移，给国产存储留下了窗口

HBM的繁荣给中国存储带来了压力，也带来了机会。当三星、SK海力士和美光把更多晶圆、厂房、工程师和资本开支投向HBM时，普通DRAM和消费级NAND获得了一层供给保护。高端产品回报越好，海外厂商投入中低端市场的意愿就越低。

这部分市场正好适合国产厂商承接。（工业克苏鲁可不是开玩笑的！）

国产存储过去最难受的阶段，是自身良率还在爬坡，海外成熟厂商又有能力通过降价压缩新进入者的生存空间。

现在，AI服务器提高了HBM、大容量DDR5和企业级SSD的需求。海外厂商主动减少了对部分普通产品的资源投入，国产厂商可以在价格相对有利的环境里完成扩产、降本和客户验证。

这相当于一把“价格保护伞”，或者说给国产存储提供了猥琐发育的空间。

这把伞能够撑多久，决定了国产存储拥有多长的追赶窗口。假如HBM需求持续增长到2030年以后，海外厂商会长期把资源留在高端，中国厂商就有机会逐步控制更多主流容量型市场。

假如HBM在2028年前后出现供给过剩，海外厂商可能重新把部分资源投回普通DRAM和NAND。届时，新一轮价格战会迅速压缩国产厂商的利润。

留给中国队的时间不多了！不好意思，走错片场了

五、国产存储目前走到了哪里？

普通DRAM方面，产品规格已经进入主流区间，真正的谜题仍然是制造效率。

同样一片晶圆，能够切出多少颗合格芯片；生产相同容量，需要多少道工序；不同批次的一致性如何；产品连续运行几年后的故障率如何。这些数据决定真实成本，也决定服务器和汽车客户是否敢长期使用。

NAND方面，长江存储在芯片本体上追得很快，但进入企业级SSD以后，客户考察的范围会扩大到控制器、固件、延迟一致性、掉电保护和长期故障数据。NAND颗粒只是企业级SSD的一部分。

HBM方面，真正的差距集中在量产闭环。国产HBM早期更可能服务国产AI芯片。华为昇腾、寒武纪以及其他国产加速器，会成为天然客户。双方都需要建立自主供应链，也更愿意共同承担验证和迭代成本。

进入英伟达、AMD等全球头部平台的难度会高得多，因为这里同时受到技术、客户关系和政治规则的约束。（还是要留点希望的，不能把话说死）

六、政治博弈让这场战争出现了两面性

面板行业发展的年代，全球化仍然是主要方向。

但存储行业今天面对的是另一套环境。出口管制已经覆盖多类半导体制造设备、设计软件和HBM产品，相关规则还在向海外生产和转口环节延伸。

这些限制会产生两个方向的影响。

一方面，国内手机、电脑、服务器和云厂商会更加重视国产存储，长鑫和长江存储因此获得本土订单、验证场景和客户反馈。

另一方面，部分先进设备、备件和技术服务更难获得，工艺迭代速度可能受到影响，国产厂商需要承担更高的制造复杂度和更大的良率压力。

政治壁垒既提供了市场保护，也划定了全球化边界。

中国存储未来很可能率先控制中国市场，并在部分消费电子供应链中扩大份额。全球高端服务器、AI加速器和敏感行业客户，则会继续保留更严格的供应商限制。

七、最终可能形成一个“双层存储世界”

未来十年的存储市场，大概率会形成两个层次。

第一层是主流容量型产品，包括消费级DRAM、LPDDR、普通DDR5、消费级NAND、UFS和部分服务器内存。

这类产品标准化程度高，客户更关注价格。中国厂商会依靠本土市场、资本投入和制造规模持续扩大份额，并逐渐成为全球价格体系里的重要边际供应者。**卧槽，京东方2.0**

第二层是高性能与高可靠性产品，包括HBM、高端服务器内存、企业级SSD、汽车和工业存储。这一层更加依赖先进工艺、封装、控制器、固件、客户联合开发以及长期运行数据。海外厂商依靠先发优势和客户关系，仍会占据更高的利润空间。

真正激烈的战场会出现在两个层次之间。普通服务器内存、大容量DDR5、国产AI芯片使用的HBM、国内云厂商采购的企业级SSD，都会成为双方反复争夺的中间地带。

所以，“京东方2.0”的终局更可能是：

中国厂商控制越来越多的主流容量型市场，韩国和美国厂商继续占据高端市场，双方沿着技术、价格和政治划出的边界持续拉扯。

八、从投资角度，真正要看什么？

****第一，长鑫的客户结构。**

重点观察直销收入占比、头部客户数量、服务器收入以及重复订单。一次测试只能证明客户愿意验证，连续采购才能证明产品真正进入了供应链。

****第二，下一轮下行周期中的毛利率。**

景气上涨时，价格可以掩盖良率和成本问题，价格下跌以后，制造效率会全部暴露出来。如果下一轮DRAM价格下跌时，国产厂商仍能保持合理毛利率，“国家信用贴现”才真正转化成了产业竞争力。

****第三，HBM供需拐点。**

HBM高景气维持得越久，国产厂商承接普通存储市场的时间越充足。一旦HBM供给开始过剩，海外厂商可能重新向中端市场施压，整个行业的利润结构也会重新调整，没错，大白话就是价格战。